DEMO REPORT · 비식별 고객 예시

MES·EMS 데이터 분석과 Baseline·M&V 실무 역량 구축

고객사	고객사 F (제조업 교육부서, 비식별)
평가 범위	실무자 16명 · 2일×7시간 워크숍 예시
서비스 제안가격	별도 협의 (VAT 별도·범위 예시)
작성 상태	공개용 샘플 / 실제 고객 성과 아님

Executive Summary

본 문서는 실제 용역의 목차·분석표·그래프·권고안 배치를 보여주는 예시 보고서입니다. 아래 데이터는 서비스 설명 목적으로 구성한 가상 자료이며, 개별 고객의 실측 자료나 검증된 절감량이 아닙니다.

핵심 진단 방향

생산량·전력 시간축 맞추기와 원단위 계산을 우선 익힌다.

주의: 공개용 DEMO 데이터 / 고객명은 A~F로 비식별 표기. 계약과 M&V 결과는 별도 협의된 실제 계측경계를 기준으로 합니다.

1. 평가 목적 및 수행범위

MES·EMS 데이터 분석과 Baseline·M&V 실무 역량 구축

2. 측정 및 분석경계

실무자 16명 · 2일×7시간 워크숍 예시
고객명은 공개를 전제로 하지 않아 '고객사 F (제조업 교육부서, 비식별)'으로 표기했습니다. 시스템별 포함/제외 경계를 실제 과업 착수 전에 협의해야 합니다.

3. 원본 자료 및 필수 입력 데이터

- 교육대상: 설비운영·생산관리·에너지 담당자
- 실습환경: Python/Pandas, CSV 데이터, 엑셀
- 선수지식: 기초 통계, 에너지단위, 공정 운영 이해

4. 데이터 검증 계획

계측기 ID, 데이터 시간대, 생산·운전변수, 결측·중복·이상값, 운전중단일, 개선시점 및 비정례 조정요인을 검증하여 분석 데이터셋을 확정합니다.

5. 분석방법

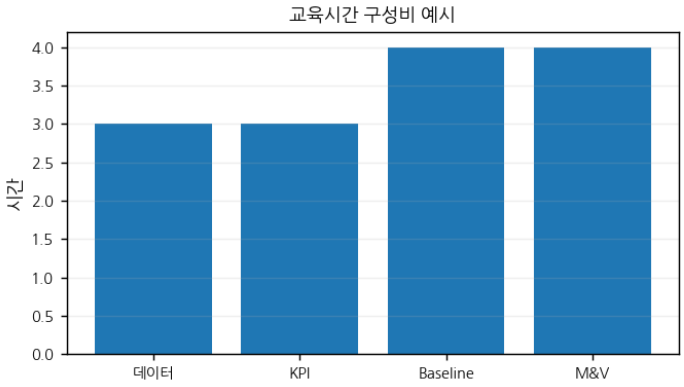
사전 역량진단 → 실습형 교육 → 팀별 사례 분석 → 결과보고서 작성 → 피드백 및 내재화 계획.

보고서 범위	본 서비스에 해당하는 분석 및 산출물 중심
제외항목	설비 시공·제어기 수정·실측 검정·절감액 보증은 별도 협의

6. 분석 KPI 및 대표 차트

아래 지표와 그림은 보고서 구성 예시를 위한 가상값입니다. 고객별 데이터의 단위·계측 경계·품질요구를 검토한 후 실제 계산값으로 대체합니다.

수강인원	16명 (예시)
교육시간	14시간
완료 과제	4개
역량평가	사전·사후



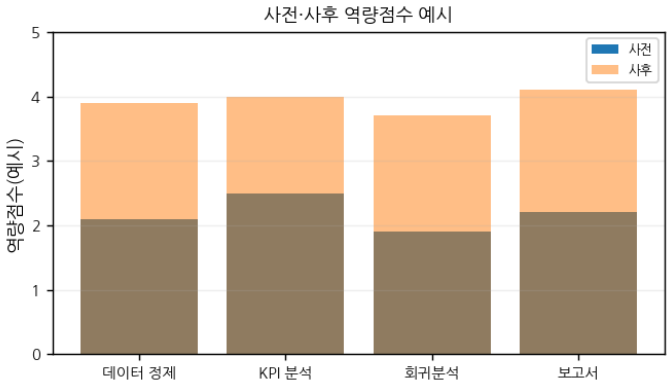


그림 해석

좌·우 그래프는 운영 데이터의 차이와 개선 가능 구간을 파악하는 방법을 예시한 것입니다. 상관관계와 제어조건의 변화가 실제 절감성과를 보증하지는 않습니다.

7. 주요 발견사항

분석 보고서에서는 수집 근거와 관측자료, 가설, 판단의 조건을 구분해 기록합니다.

7.1 진단 결과 1

생산량·전력 시간축 맞추기와 원단위 계산을 우선 익힌다.

7.2 진단 결과 2

Baseline R^2만으로 성과를 결론 내리지 않고 잔차·LOOCV를 함께 검토한다.

7.3 진단 결과 3

사내 월간 KPI 보고서를 교육 최종 실습 산출물로 제출한다.

8. 개선과제 및 우선순위

우선순위는 데이터 신뢰성, 현장 실행성, 안전·품질 영향, 추가 계측 필요성, 기대효과 검증 가능성을 기준으로 선정합니다.

1일차 오전	데이터 구조·결측·시간축 정리
1일차 오후	에너지 KPI·원단위·그래프 실습
2일차 오전	OLS/WLS·변수선정·모델 검증
2일차 오후	M&V 결과서 작성·실습 발표

9. 후속 Test 및 고객 의사결정

현장 담당자는 변경 제어권한·설비 제약·서비스 품질조건·운전 인력과 데이터 제공 범위를 사전에 확인해야 합니다.

10. 최종 납품 산출물

서비스 과업 완료 시 해당하는 자료를 제공하며, 상세 목록은 개별 과업범위서(SOW)에 따릅니다.

01	교육대상: 설비운영·생산관리·에너지 담당자
02	실습환경: Python/Pandas, CSV 데이터, 엑셀
03	생산량·전력 시간축 맞추기와 원단위 계산을 우선 익힌다.
04	사전 역량진단 → 실습형 교육 → 팀별 사례 분석 → 결과보고서 작성 → 피드백 및 내재화 계획.

11. 예상 수행계획

- 1일차 오전: 데이터 구조·결측·시간축 정리
- 1일차 오후: 에너지 KPI·원단위·그래프 실습
- 2일차 오전: OLS/WLS·변수선정·모델 검증
- 2일차 오후: M&V 결과서 작성·실습 발표

12. M&V·데이터 한계

교육 결과는 실제 공장 절감 실적이 아니다. 현장 실측 M&V와 자동제어 도입은 별도의 기술 검토가 필요하다.

13. 검수 기준

사전 합의한 대상 데이터·분석기간·경계·모델·표·그래프·보고서와 재현 가능성이 확인되면 검수합니다. 추가 과업 및 변경요청은 별도 협의합니다.

다음 단계: 홈페이지의 MES·EMS 사전진단 신청 → 데이터 목록·NDA 검토 → 과업범위 및 개별 견적 협의 → 실제 분석 착수